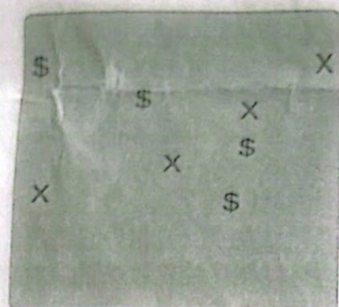
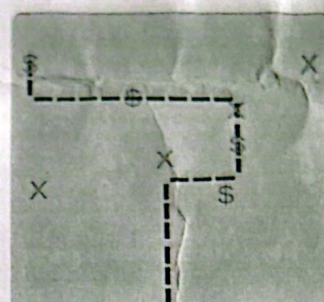


Projet : la chasse aux trésors L1 AGTL - Informatique second semestre - 2020

L'objectif de ce projet est de réaliser un jeu de "chasse aux trésors". Une carte est proposée au joueur. Sur cette carte se trouvent des trésors et des ennemis. Le joueur commence sur une position de départ et doit proposer un itinéraire pour se déplacer sur la carte afin de récupérer un maximum de trésors tout en évitant les ennemis. Un itinéraire est donné sous la forme d'une suite de déplacements, par exemple : « 3 pas vers le nord, puis 4 pas vers l'est, puis 1 pas vers le sud ». À partir de cet itinéraire, le programme vérifie si le joueur a réussi sa chasse aux trésors.



6 pas au nord
3 pas à l'est
4 pas au nord
9 pas à l'ouest
2 pas au nord



Gain : 2 trésors

1 Le programme

Les étudiants devront coder ce jeu. La position et le nombre des trésors et ennemis sont définis aléatoirement. L'affichage de la carte se fait sans échelle (pas de numéro des lignes et colonnes) sur le terminal. Passez par une case occupée par un ennemi fait perdre un trésor.

2 Variantes

Voici quelques variations à ajouter à votre programme pour l'améliorer :

- Certains trésors comptent pour deux.
- Certains ennemis sont mortels, s'ils sont rencontrés le joueur ne gagne aucun trésor.
- Afficher le trajet du joueur sur la carte.
- Les trésors sont numérotés. Il faut aller les chercher dans le bon ordre.
- Plusieurs niveaux de difficultés.
- La carte contient des murs que le joueur ne peut pas traverser.
- Affichage du chemin le plus court pour avoir tous les trésors.
- Une proposition à vous à faire valider par l'enseignant.

3 À faire durant la séance de TD

Réalisez vos groupes. Vous ne pourrez plus changer par la suite. Ensuite vous allez réfléchir à ce projet et rédiger sur une copie à rendre à votre encadrant à la fin de la séance :

1. La liste des variables qui seront utiles pour implémenter ce jeu (celles qui représentent une grandeur et non celles utiles uniquement pour l'implémentation). Donner pour chacune d'elles le nom, le format et les valeurs possibles qu'elle peut prendre.
2. La liste des fonctions qui seront utiles pour coder ce jeu (en utiliser le plus possible pour une meilleure visibilité du code). Donner pour chacune les valeurs d'entrée, la valeur de sortie et expliquer ce qui sera réalisé lors de son exécution.
3. Un exemple d'éléments du jeu où vous aurez besoin d'utiliser une boucle for? une boucle conditionnelle? un tableau? un booléens? une chaîne de caractères? Justifier.

1.) Les variables utiles pour le jeu seront :

Variables : taille_carte / int / ~~32~~ 32 max / 8 min

Variable : ~~taille_carte~~ taille_carte / int / [0 ; ~~32~~ 32]

Variable : ennemi / int / [0 ; ~~32~~ 32]

Variable : direction / int / [0 ; 360] $\rightarrow$ en fonction du nb ennemi et de la carte et le temps

Variable : "terrain" / int / (taille_carte) (taille_carte)

2) fonction : "monde" / entrée : input (Z, Q, S, D, Left, Right) / sortie : booléen et int

// Cette fonction permettra de gérer les déplacements en détectant si le joueur appuie sur une touche et renverra un booléen ou un int pour indiquer une direction.

fonction : "generation_carte" / entrée : taille_carte / sortie :

// Cette fonction permettra de générer aléatoirement des cartes avec 3 différents éléments

3) On print/affiche un booléen par joueur si le jeu est terminé ou non d'un côté

• Un if par les directions (exemple : 'if Z' $\rightarrow$ direction = 4)

• Un booléen par joueur si le joueur ^{Page 2} passe son temps en carte.